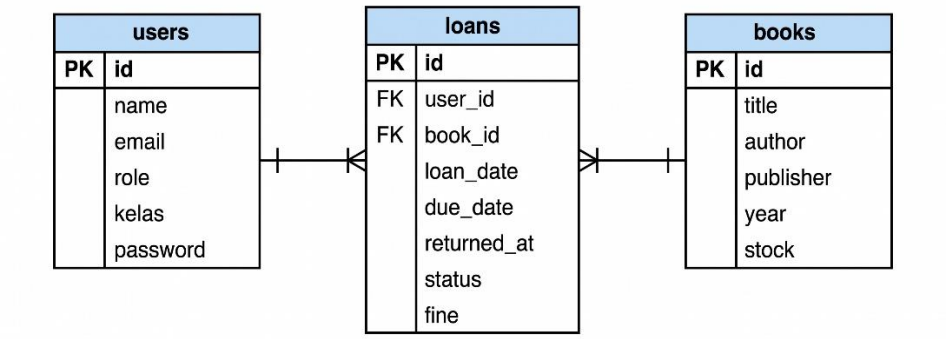
DOKUMENTASI ANNISA NURAUFA

a. ERD



b. Deskripsi Program

Aplikasi Peminjaman Buku merupakan aplikasi web berbasis localhost yang dikembangkan dengan menggunakan framework Laravel, Filament, dan database MySQL. Aplikasi ini dirancang untuk membantu siswa dan admin perpustakaan dalam mendata buku serta melakukan transaksi pinjam dan kembali buku secara digital.

Aplikasi ini menyediakan 2 hak akses pengguna (peran): Admin: Dapat melakukan login, melihat statistik perpustakaan di Dashboard (jumlah judul buku, total anggota, dan buku yang sedang dipinjam), mengelola manajemen CRUD Data Buku, mengelola manajemen CRUD Anggota, serta memantau dan memproses pengembalian pada menu Transaksi Peminjaman. Siswa (User): Bisa mendaftar akun baru (Sign Up) secara mandiri yang otomatis berstatus sebagai siswa, melakukan login, mencari serta memeriksa ketersediaan stok buku, meminjam buku (maksimal 3 buku aktif dengan durasi peminjaman 7 hari), melihat riwayat pinjamannya sendiri, dan mengembalikan buku.

c. Dokumentasi fungsi/prosedur

```php
public function isAdmin(): bool
{
    return $this->role === 'admin';
}
```

berfungsi untuk mengecek apakah pengguna yang sedang *login* memiliki *role* 'admin'. Mengembalikan nilai true jika admin, dan false jika siswa

```php
public function user(): BelongsTo
{
    return $this->belongsTo(User::class);
}
public function book(): BelongsTo
{
    return $this->belongsTo(Book::class);
}
```

Fungsi relasi *Eloquent* untuk menghubungkan data transaksi di tabel loans dengan data peminjam di model User dan data buku di mode

```php
Action::make('pinjam')
->icon('heroicon-o-book-open')
->requiresConfirmation()
->visible(fn () => ! auth()->user()->isAdmin())
->disabled(fn (Book $record) => $record->stock < 1)
->action(function (Book $record) {
    $aktif = Loan::where('user_id', auth()->id())->where('status', 'dipinjam')->count();
    if ($aktif >= 3) {
        Notification::make()->title('Maksimal pinjam 3 buku')->danger()->send();
        return;
    }
```

Prosedur tombol peminjaman buku yang mengecek kuota pinjaman aktif siswa (maksimal 3 buku), menyimpan data ke tabel loans dengan jatuh tempo 7 hari ke depan (now()->addDays(7)), dan mengurangi stok buku secara otomatis ($record->decrement('stock')).

d. Debugging

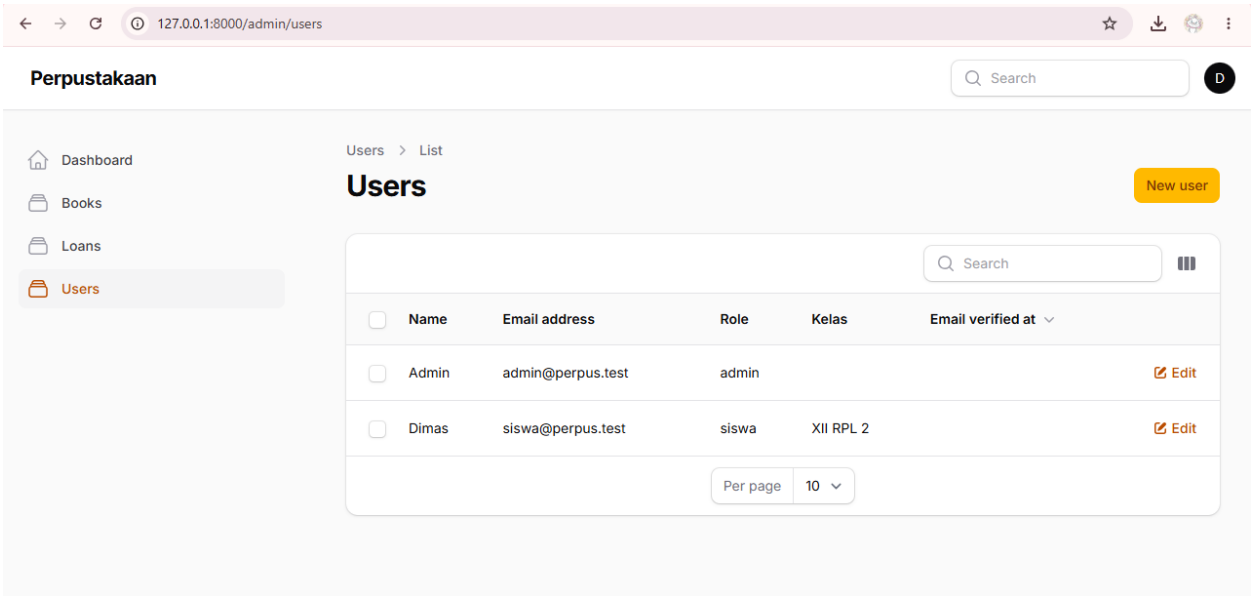
Before

```php
class UserResource extends Resource
{
    protected static ?string $model = Users::class;
```



After

```php
class UserResource extends Resource
{
    protected static ?string $model = User::class;
```



LAPORAN EVALUASI SINGKAT

Berdasarkan hasil pengembangan, debugging, dan pengujian yang dilakukan, Aplikasi Peminjaman Buku berfungsi dengan baik tanpa kesalahan. Fitur Admin & User: Admin telah sukses melakukan login, memilih menu, serta menjalankan operasi CRUD pada data buku, data anggota, dan pengawasan transaksi. Siswa (User) telah sukses mendaftar akun, masuk, mencari buku, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Distribusi hak akses telah dilaksanakan dengan tepat; siswa tidak bisa mengakses menu Pengelolaan Anggota, tidak dapat mengubah/menghapus data buku, dan hanya dapat melihat riwayat peminjamannya sendiri. Aturan untuk membatasi maksimum pinjaman menjadi 3 buku per siswa, pengurangan stok secara otomatis saat dipinjam, penambahan stok kembali setelah dikembalikan, serta perhitungan denda keterlambatan Rp1.000/hari telah terbukti berfungsi dengan baik.